

Inicials (Tema 1 i 2)

Implementació

Problema 1

Escriure un programa que imprimeixi per pantalla "Hola, món!".

Problema 2

Escriure un programa que llegeixi de teclat un valor enter i ens mostri el valor introduït.

Problema 3

Escriure un programa que llegeixi de teclat un valor enter i ens mostri el valor introduït en format decimal, octal i hexadecimal.

Problema 4

Escriure un programa que llegeixi de teclat un valor real i ens mostri el valor introduït en múltiples formats.

Problema 5

Escriu un programa que llegeixi de teclat dos valors enters i calculi la suma, la diferència, el producte i el quocient i residu de la divisió entera. Mostreu els resultats.

Problema 6

Escriu un programa que llegeixi de teclat dos valors reals i calculi la suma, la diferència, el producte i la divisió real. Mostreu els resultats utilitzant diferents formats.

Problema 7

Escriure un programa que llegeixi de teclat un caràcter i ens mostri el símbol introduït i el seu codi ASCII.

Problema 8

Escriu un programa que llegeixi de teclat la mida en centímetres (valor real) de la base d'un quadrat i calculi el seu perímetre i la seva àrea.

Problema 9

Escriu un programa que llegeixi de teclat la mida en centímetres (valor real) de la base i de l'alçada d'un rectangle i calculi el seu perímetre i la seva àrea.

Problema 10

Escriu un programa que llegeixi de teclat la mida en centímetres (valor real) de la base i de l'alçada d'un triangle i calculi la seva àrea.

Problema 11

Escriu un programa que llegeixi de teclat la mida en centímetres (valor real) del radi d'un cercle i calculi el perímetre i l'àrea.

Problema 12

Escriu un programa que llegeixi de teclat la mida en centímetres (valor real) del perímetre d'un cercle i calculi l'àrea.

Problema 13

Generalment es descriu la mida de les pantalles de TV donant únicament la longitud de la diagonal en polzades (1" = 2,54 cm). Aquest fet es basa en que la indústria dels televisors ha establert una raó estàndard per a les pantalles: ample/alçada = 16/9. Escriu un programa que llegeixi de teclat la longitud de la diagonal en polzades (valor enter) i calculi l'àrea de la pantalla en cm².

Interpretació

Exercici 1

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 7;
    int b = 4;

    printf("%d\n", a - b);
    printf("%d\n", a + b);

    return 0;
}
```

Exercici 2

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 3;

    printf("%d\n", x);
    x = x + 2;
    printf("%d\n", x);
}
```

```
    return 0;  
}
```

Exercici 3

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>  
  
int main(void) {  
    int a = 5;  
    int b = 2;  
  
    printf("%d\n", a * b + 3);  
    printf("%d\n", a * (b + 3));  
  
    return 0;  
}
```

Exercici 4

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>  
  
int main(void) {  
    int a = 17;  
    int b = 5;  
  
    printf("%d\n", a / b);  
    printf("%d\n", a % b);  
  
    return 0;  
}
```

Exercici 5

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>  
  
int main(void) {  
    int a = 8;  
  
    printf("%d ", a++);  
    printf("%d ", a);  
    printf("%d\n", ++a);  
  
    return 0;  
}
```

Exercici 6

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char c = 'B';

    printf("%c\n", c);
    printf("%c\n", c + 2);
    printf("%d\n", c - 'A');

    return 0;
}
```

Exercici 7

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 3;
    int b = 4;
    int c = 2;

    int resultat = a + b * c;

    printf("%d\n", resultat);

    return 0;
}
```

Exercici 8

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 10;
    int b = 3;

    float x = a / b;
    float y = (float)a / b;

    printf("%.2f\n", x);
    printf("%.2f\n", y);
}
```

```
    return 0;  
}
```

Exercici 9

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>  
  
int main(void) {  
    int a = 4;  
    int b = 7;  
  
    a = b;  
    b = a + 1;  
  
    printf("%d %d\n", a, b);  
  
    return 0;  
}
```

Exercici 10

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>  
  
int main(void) {  
    int x = 5;  
  
    x += 3;  
    x *= 2;  
    x -= 4;  
  
    printf("%d\n", x);  
  
    return 0;  
}
```

Exercici 11

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>  
  
int main(void) {  
    int a = 20;  
    int b = 6;  
  
    printf("%d\n", a / b * b);  
}
```

```
printf("%d\n", a - a % b);

return 0;
}
```

Exercici 12

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 2;
    int b = 3;

    printf("%d\n", a + b * 4);
    printf("%d\n", (a + b) * 4);
    printf("%d\n", a * b + 4);
    printf("%d\n", a * (b + 4));

    return 0;
}
```

Exercici 13

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 5;
    int b = a++;

    printf("%d %d\n", a, b);

    int c = ++a;

    printf("%d %d\n", a, c);

    return 0;
}
```

Exercici 14

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int segons = 3672;

    int hores = segons / 3600;
```

```
int minuts = (segons % 3600) / 60;
int resta = segons % 60;

printf("%d:%d:%d\n", hores, minuts, resta);

return 0;
}
```

Exercici 15

El programa pretén mostrar 2.50. Indica si ho fa i, si no, explica per què.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int total = 5;
    int persones = 2;

    float resultat = total / persones;

    printf("%.2f\n", resultat);

    return 0;
}
```

Exercici 16

El programador vol intercanviar els valors de a i b. És correcte?

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 10;
    int b = 20;

    a = b;
    b = a;

    printf("%d %d\n", a, b);

    return 0;
}
```